중2-2 누적테스트 상 14회 · 손풀이

중2-2 수학 · 20문항 · 정답은 빠른정답과 대조 완료

1 삼각형에서 평행선 사이의 선분의 길이의 비 · $f(a)=3$으로 a를 먼저 구한다 · 5.00점(추정) · 난이도 중상

정답 1

일차함수 $f(x)=2x+2a-1$에 대하여 $f(a)=3$, $f(b)=a$일 때, 수 a, b에 대하여 $a+b$의 값을 구하시오.

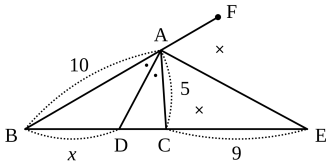
1. $f(a)=2a+2a-1=4a-1=3$이므로 $a=1$
2. $f(x)=2x+1$
3. $f(b)=2b+1=1$이므로 $b=0$
4. $\therefore a+b=1$

답 1

2 삼각형의 각의 이등분선 · $\overline{AB}:\overline{AC}=\overline{BD}:\overline{DC}=\overline{BE}:\overline{CE}$ · 5.00점(추정) · 난이도 중상

정답 ③

다음 그림에서 $\overline{AD}$는 $\angle BAC$의 이등분선이고 $\overline{AE}$는 $\angle CAF$의 이등분선이다. $\overline{AB}=10$, $\overline{AC}=5$, $\overline{CE}=9$일 때, $\overline{BD}$의 길이는?



① $\frac{16}{3}$ ② $\frac{17}{3}$ ③ 6 ④ $\frac{19}{3}$ ⑤ $\frac{20}{3}$

1. 외각의 이등분선: $\overline{BE}:\overline{CE}=10:5=2:1$
2. $\overline{BE}=18$이므로 $\overline{BC}=18-9=9$
3. 내각의 이등분선: $\overline{BD}:\overline{DC}=2:1$
4. $\therefore \overline{BD}=9\times\frac{2}{3}=6$

답 ③

3 평행선·사다리꼴에서 선분의 길이의 비 · $\overline{CF} : \overline{CB} = \overline{CM} : \overline{CD}$ · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답 12**

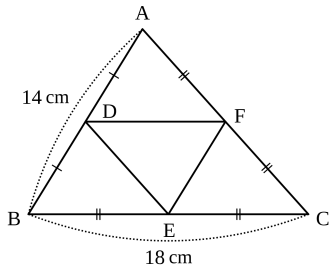
$\triangle ABC$에서 $\angle B$의 이등분선이 $\overline{AC}$와 만나는 점을 D, $\overline{AC}$의 중점을 M이라고 하자. 이때, 점 M을 지나고 $\overline{BD}$와 평행한 선을 그어 $\overline{AB}$의 연장선과 만나는 점을 E, $\overline{BC}$와 만나는 점을 F라고 한다. $\overline{AB} = 6$, $\overline{CF} = 9$일 때, $\overline{BC}$의 길이를 구하시오. (단, $\overline{AD} < \overline{AM}$)

1. $\overline{BC} = a$라 하면 $\overline{AD} : \overline{DC} = 6 : a$
2. $\overline{CD} = \dfrac{a}{6+a}\overline{AC}$, $\overline{CM} = \dfrac{1}{2}\overline{AC}$
3. $\overline{MF} \parallel \overline{DB}$이므로 $\overline{CF} : \overline{CB} = \overline{CM} : \overline{CD}$
4. $\overline{CF} = a \times \dfrac{6+a}{2a} = \dfrac{6+a}{2} = 9$
5. $\therefore \overline{BC} = 12$

답 12

4 두 변의 중점을 연결한 선분의 성질 · $\triangle DEF$의 둘레 $= \frac{1}{2} \times$ ($\triangle ABC$의 둘레) · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답 16cm**

$\overline{AB}$, $\overline{BC}$, $\overline{CA}$의 중점을 각각 D, E, F라 할 때, $\overline{AB} = 14\text{cm}$, $\overline{BC} = 18\text{cm}$이고, $\triangle DEF$의 둘레의 길이는 24cm이다. $\overline{AC}$의 길이를 구하는 식을 쓰고, 답을 구하시오.

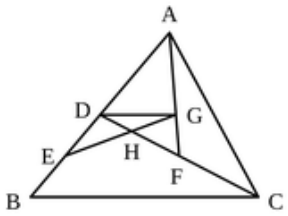


1. $\overline{DE} + \overline{EF} + \overline{FD} = \dfrac{1}{2}(\overline{AC} + \overline{AB} + \overline{BC})$
2. $24 = \dfrac{1}{2}(\overline{AC} + 14 + 18)$
3. $\overline{AC} + 32 = 48$
4. $\therefore \overline{AC} = 16\text{cm}$

답 16cm

5 삼각형의 무게중심과 넓이 · G는 $\triangle ADC$의 무게중심 · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답 ⑤**

삼각형 ABC에서 점 D, E, F는 각각 $\overline{AB}$, $\overline{DB}$, $\overline{CD}$의 중점이고, 점 D를 지나고 $\overline{BC}$에 평행한 직선이 $\overline{AF}$와 만나는 점을 G, $\overline{EG}$와 $\overline{CD}$의 교점을 H라 한다. $\dfrac{\triangle DBC}{\triangle DHG}$의 값은?



① $\frac{25}{2}$ ② 13 ③ $\frac{27}{2}$ ④ 14 ⑤ 15

1. $\overline{DG}$의 연장선과 $\overline{AC}$의 교점 N은 중점이므로 G는 $\triangle ADC$의 무게중심
2. $\overline{DG} = \frac{2}{3}\overline{DN} = \frac{2}{3} \times \frac{1}{2}\overline{BC} = \frac{1}{3}\overline{BC}$
3. $\overline{GE}$ 연장선과 $\overline{CB}$ 연장선의 교점 P: $\overline{BP} = \overline{DG}$, $\overline{PC} = \frac{4}{3}\overline{BC}$
4. $\overline{DH} : \overline{HC} = \overline{DG} : \overline{PC} = 1 : 4$
5. $\triangle DHG = \frac{1}{5}\triangle DGC = \frac{1}{5} \times \frac{1}{3}\triangle DBC$
6. $\therefore \dfrac{\triangle DBC}{\triangle DHG} = 15$

답 ⑤

6 닮음의 넓이·부피의 비와 활용 · 가장 긴 변·가장 짧은 변을 4로 · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답 ②**

세 변의 길이가 8cm, 12cm, 16cm인 삼각형이 있다. 이 삼각형과 닮은 도형 중에서 한 변의 길이가 4cm인 가장 작은 삼각형과 가장 큰 삼각형의 넓이의 비를 나타낸 것은?

① 1 : 2 ② 1 : 4 ③ 1 : 8 ④ 1 : 9 ⑤ 1 : 16

1. 가장 작은 삼각형: $16 \to 4$, 닮음비 $\frac{1}{4}$
2. 가장 큰 삼각형: $8 \to 4$, 닮음비 $\frac{1}{2}$
3. 두 삼각형의 닮음비 $\frac{1}{4} : \frac{1}{2} = 1 : 2$
4. $\therefore$ 넓이의 비 $1 : 4$

답 ②

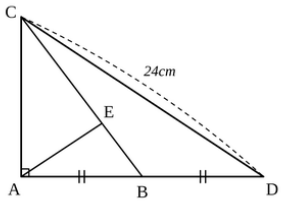
7 피타고라스 정리와 그 확인 · E는 $\triangle ACD$의 무게중심 · 5.00점(추정) · 난이도 중상

정답 (1) $\overline{CB}$는 $\triangle ACD$의 중선이고 $\overline{CE} : \overline{EB} = 2 : 1$이므로 점 E는 $\triangle ACD$의 무게중심 (2) 8cm

그림에서 $\angle A = 90°$인 직각삼각형 ABC에서 $\overline{AB}$의 연장선 위에 점 D를 $\overline{AB} = \overline{BD}$가 되도록 정하였더니 $\overline{CD} = 24\text{cm}$가 되었다. $\overline{BC}$를 3등분하여 점 B에 가까운 점을 E라 할 때, $\overline{AE}$의 길이를 구하려고 한다. 다음 물음에 답하시오.

(1) 점 E가 어떤 점인지 이유를 들어 설명하시오.

(2) $\overline{AE}$의 길이를 구하시오.



1. (1) B는 $\overline{AD}$의 중점이므로 $\overline{CB}$는 $\triangle ACD$의 중선

2. $\overline{CE} : \overline{EB} = 2 : 1$이므로 E는 $\triangle ACD$의 무게중심

3. (2) $\overline{AE}$의 연장선은 빗변 $\overline{CD}$의 중점 N을 지난다.

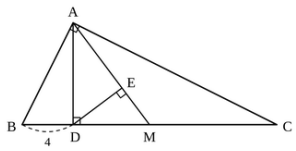
4. N은 외심이므로 $\overline{AN} = \frac{1}{2}\overline{CD} = 12$

5. $\overline{AE} = \frac{2}{3} \times 12 = 8\text{cm}$

답 (1) $\overline{CB}$는 $\triangle ACD$의 중선이고 $\overline{CE} : \overline{EB} = 2 : 1$이므로 점 E는 $\triangle ACD$의 무게중심 (2) 8cm

8 직각삼각형이 되는 조건, 변과 각, 활용 · $\overline{AD}^2 = \overline{BD} \times \overline{DC}$, $\overline{AM} = \frac{1}{2}\overline{BC}$ · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 ③**

그림과 같은 $\angle A = 90°$인 직각삼각형 ABC에서 점 M은 $\overline{BC}$의 중점이다. 점 D는 점 A에서 $\overline{BC}$에 내린 수선의 발이고 점 E는 점 D에서 $\overline{AM}$에 내린 수선의 발이다. $\overline{BD} = 4$이고 $\overline{AC}^2 - \overline{CD}^2 = 64$일 때, $\overline{DE}$의 길이는?



① 3.6 ② 4.2 ③ 4.8 ④ 5.6 ⑤ 6.4

1. $\overline{AC}^2 - \overline{CD}^2 = \overline{AD}^2 = 64$, $\overline{AD} = 8$
2. $\overline{AD}^2 = \overline{BD} \times \overline{DC}$에서 $\overline{DC} = 16$, $\overline{BC} = 20$
3. $\overline{AM} = \overline{BM} = 10$, $\overline{DM} = 10 - 4 = 6$
4. $\overline{DE} = \dfrac{\overline{AD} \times \overline{DM}}{\overline{AM}} = \dfrac{8 \times 6}{10}$
5. $\therefore \overline{DE} = 4.8$

답 ③

9 직각삼각형이 되는 조건, 변과 각, 활용 · 가장 긴 변이 7인 경우와 x인 경우 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 24, 74**

세 변의 길이가 다음과 같은 삼각형이 직각삼각형이 되도록 하는 x^2의 값을 모두 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

〈 조 건 〉

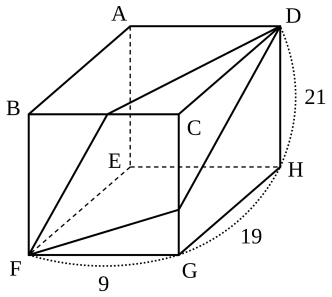
5cm, 7cm, $x$cm

1. (i) 가장 긴 변이 7일 때 $x^2 = 7^2 - 5^2 = 24$
2. (ii) 가장 긴 변이 x일 때 $x^2 = 5^2 + 7^2 = 74$
3. $\therefore x^2 = 24$ 또는 74

답 24, 74

10 직각삼각형이 되는 조건, 변과 각, 활용 · 두 면을 펼쳐 직선거리로 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 ③**

그림과 같은 직육면체의 꼭짓점 F에서 겉면을 따라 모서리 CG를 거쳐 꼭짓점 D까지 간 후 모서리 BC를 거쳐 다시 꼭짓점 F로 돌아오는 최단거리를 구하면?



① 70 ② 73 ③ 76 ④ 79 ⑤ 82

1. $F \to \overline{CG} \to D$: 옆면 펼치면 $\sqrt{(9+19)^2+21^2} = \sqrt{1225} = 35$
2. $D \to \overline{BC} \to F$: 윗면과 앞면을 펼치면
3. $\sqrt{9^2+(19+21)^2} = \sqrt{1681} = 41$
4. $\therefore 35+41 = 76$

답 ③

11 경우의 수 · 맨 앞자리에 0 불가 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 ②**

행복이가 0부터 9까지의 숫자를 사용하여 만든 네 자리의 자연수를 사물함 비밀번호로 사용하려고 한다. 같은 숫자를 여러 번 사용하면 안된다고 할 때, 비밀번호를 만들 수 있는 방법의 수는?

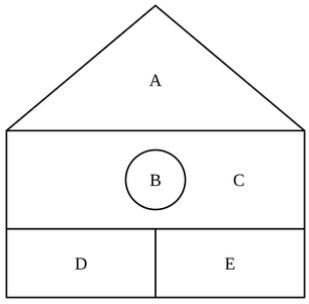
① 4500 ② 4536 ③ 5040 ④ 7290 ⑤ 9000

1. 천의 자리: 0 제외 9가지
2. 백, 십, 일의 자리: 9, 8, 7가지
3. $\therefore 9 \times 9 \times 8 \times 7 = 4536$

답 ②

12 경우의 수 · 이웃한 영역이 가장 많은 C부터 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 ⑤**

다음 그림과 같이 A, B, C, D, E 다섯 영역으로 나누어진 도형을 빨강, 노랑, 파랑 3가지 색으로 칠하려고 한다. 이웃한 영역은 서로 다른 색으로 구분하여 칠할 수 있는 모든 경우의 수는? (단, 같은 색을 여러 번 사용하는 것도 가능하다.)



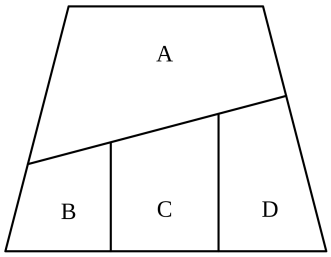
① 3 ② 6 ③ 12 ④ 18 ⑤ 24

1. C는 A, B, D, E 모두와 이웃한다.
2. C: 3가지, A: 2가지, B: 2가지
3. D: 2가지, E: C, D와 달라야 하므로 1가지
4. $\therefore 3 \times 2 \times 2 \times 2 \times 1 = 24$

답 ⑤

13 경우의 수 · A는 B, C, D와 모두 이웃 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 ②**

빨강, 주황, 노랑, 초록의 4가지 색을 사용하여 그림의 A, B, C, D 네 영역을 색칠하려고 한다. 이웃한 영역은 서로 다른 색을 칠할 때, 색칠할 수 있는 모든 경우의 수는? (단, 같은 색을 여러 번 사용할 수 있고, 모든 색을 사용하지 않아도 된다.)



① 24 ② 48 ③ 72 ④ 108 ⑤ 256

1. A: 4가지
2. B: A와 달라 3가지
3. C: A, B와 달라 2가지, D: A, C와 달라 2가지
4. $\therefore 4 \times 3 \times 2 \times 2 = 48$

답 ②

14 경우의 수 · 자기 자리에 앉는 3명 선택 × 나머지 교란 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 ①**

6개의 의자가 있는 고사실에 6명의 수험생이 수험번호가 적힌 의자 6개에 앉으려고 한다. 이때, 3명이 자기 수험번호가 적힌 의자에 앉고, 나머지 3명은 다른 사람의 수험번호가 적힌 의자에 앉게 되는 경우의 수는?

① 40 ② 42 ③ 44 ④ 46 ⑤ 48

1. 자기 자리에 앉을 3명 고르기: $\dfrac{6\times5\times4}{3\times2\times1}=20$

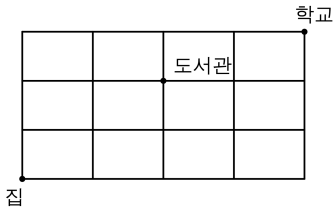
2. 나머지 3명이 모두 남의 자리에 앉는 경우: 2가지

3. $\therefore\ 20\times2=40$

답 ①

15 경우의 수 · 집→도서관, 도서관→학교로 나누어 곱한다 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 ①**

집에서 출발하여 도서관을 거쳐 학교까지 갈 때, 최단 거리로 가는 경우의 수는?



① 18 ② 21 ③ 24 ④ 27 ⑤ 30

1. 집⟶도서관: 오른쪽 2, 위 2 ⟶ 6가지

2. 도서관⟶학교: 오른쪽 2, 위 1 ⟶ 3가지

3. $\therefore\ 6\times3=18$

답 ①

16 경우의 수 · 수요일 배정 × 목요일 교란순열 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 ③**

네 학생 갑, 을, 병, 정은 수요일과 목요일에 청소 당번이며 청소 구역은 특별실, 계단, 교실, 복도이다. 네 학생이 각각 한 구역씩 맡아 청소하도록 수요일과 목요일의 청소 구역을 정하려고 할 때, 수요일과 목요일에 같은 구역을 청소하는 학생이 없는 경우의 수는?

① 168 ② 192 ③ 216 ④ 240 ⑤ 264

1. 수요일: $4 \times 3 \times 2 \times 1 = 24$가지
2. 목요일: 네 명 모두 수요일과 다른 구역을 맡는 경우 9가지
3. $\therefore\ 24 \times 9 = 216$

답 ③

17 경우의 수 · 조합의 곱의 법칙 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 $a+b=100$**

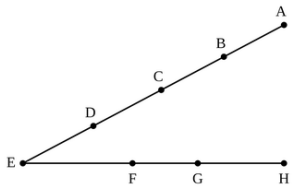
여학생 3명과 남학생 5명 중에서 4명의 대의원을 뽑는 경우의 수를 a, 1명의 여자 대의원과 3명의 남자 대의원을 뽑는 경우의 수를 b라 할 때, $a+b$의 값을 구하고, 그 과정을 서술하시오.

1. $a = \dfrac{8 \times 7 \times 6 \times 5}{4 \times 3 \times 2 \times 1} = 70$
2. $b = 3 \times \dfrac{5 \times 4 \times 3}{3 \times 2 \times 1} = 3 \times 10 = 30$
3. $\therefore\ a+b = 100$

답 $a+b=100$

18 경우의 수 · 일직선 위의 세 점은 삼각형이 안 된다 · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답 42**

그림과 같이 점 E에서 만나는 두 선분 위에 8개의 점 A, B, C, D, E, F, G, H가 있다. 이 중에서 세 점을 연결하여 만들 수 있는 삼각형의 개수를 구하시오.



1. 8개 중 3개 고르기: $\dfrac{8\times7\times6}{6}=56$
2. A, B, C, D, E 중 3개: 10, E, F, G, H 중 3개: 4
3. $\therefore 56-10-4=42$

답 42

19 경우의 수 · 십의 자리부터 차례로 센다 · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답 ②**

1부터 9까지의 자연수가 각각 하나씩 적힌 9개의 공이 들어있는 주머니에서 2개의 공을 동시에 꺼내 만들 수 있는 두 자리의 자연수 중에서 21번째로 큰 수는?

① 73 ② 74 ③ 75 ④ 76 ⑤ 77

1. 십의 자리가 9: 8개, 8: 8개 ⟶ 16개
2. 십의 자리가 7: 79, 78, 76, 75, 74, ⋯
3. 17번째부터 79, 78, 76, 75, 74
4. $\therefore$ 21번째는 74

답 ②

20 경우의 수 · 1, 2의 합으로 5 만들기 · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답 8가지**

바구니에 있는 같은 종류의 사탕을 〈조건〉에 따라 모두 다 꺼내려고 한다. 바구니에 사탕이 5개가 있을 때, 꺼내는 모든 경우의 수를 구하시오. (단, 꺼낸 사탕은 다시 넣지 않는다.)

〈 조 건 〉

1. 동시에 꺼낼 수 있는 사탕의 수는 1개 또는 2개다.
2. 꺼내는 개수의 순서를 고려해야 한다. (예를 들어 바구니에 사탕 3개가 있는 경우, 먼저 1개를 꺼내고 2개를 꺼내는 경우와 먼저 2개를 꺼내고 1개를 꺼내는 경우는 다른 것으로 간주한다.)

1. 2를 0번: $1+1+1+1+1 \longrightarrow 1$가지
2. 2를 1번: 1 셋, 2 하나 배열 $\longrightarrow 4$가지
3. 2를 2번: 1 하나, 2 둘 배열 $\longrightarrow 3$가지
4. $\therefore 1+4+3=8$가지

답 8가지